

指數函數

高一數學 · 抽離小組 · 第 3 課 (40 分鐘)

帶走一句：指數函數永遠過 $(0, 1)$ ，而且永遠大過 0



● 今日課堂流程

1

一張紙摺 30 次，有幾厚？

2

$y = a^x$ 條線係咩樣

3

底數大過 1 定細過 1，走勢唔同

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

一張紙摺 30 次，有幾厚？

摺 1 次 2 層，摺 2 次 4 層，摺 3 次 8 層——摺 x 次就係 2^x 層。

摺 30 次超過 10 萬米，比珠峰仲高。呢種爆炸式增長，就係指數函數。

► 轉換點：猜一猜

● 由摺紙到函數式 ★

具體

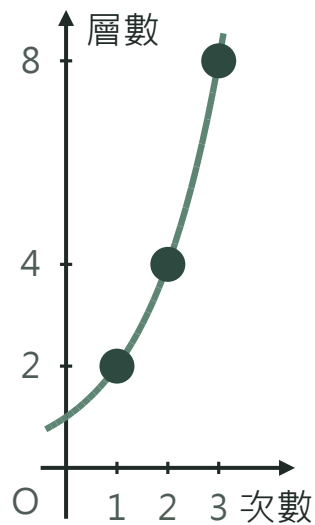
摺 1 次 → 2 層

摺 2 次 → 4 層

摺 3 次 → 8 層

每摺多一次，
層數乘多個 2。

表徵



越嚟越斜

抽象

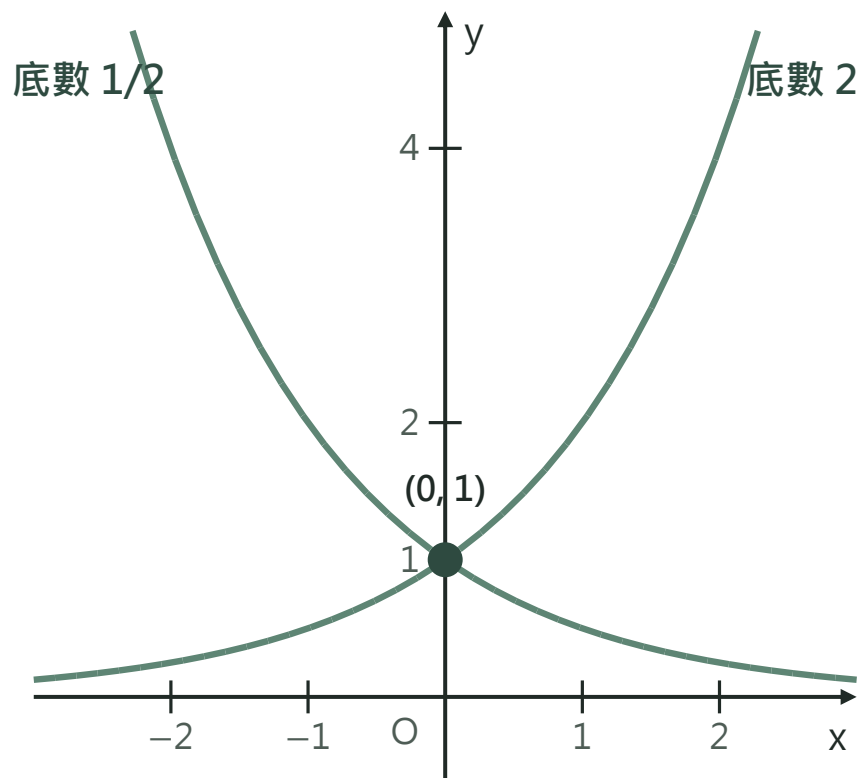
$$y = 2^x$$

底數 2 唔郁，
郁嘅係指數 x 。

呢個就叫
指數函數。

↓ 指數函數 $y = a^x$ ：底數 a 固定，變數 x 坐喺指數位。

● 兩條線，一條升一條跌 ★



兩條線都：

- ① 過同一點 $(0, 1)$
因為 $a^0 = 1$
- ② 成條線喺 x 軸上面
永遠唔會掂到 0

● $y = a^x$ 四條性質 ★

性質	係咩	點解
定義域	x 可以係任何實數	x 想擺幾多都得
值域	$y > 0$	正數自乘幾多次都唔會變 0 或負
定點	一定過 $(0, 1)$	$a^0 = 1$ ，同 a 係幾多無關
單調性	$a > 1$ 升； $0 < a < 1$ 跌	底數大過 1 就越乘越大

● 練習一：睇性質



練習 A

① $3^2 \times 3^1 = ?$

② $5^0 + 2^3 = ?$



練習 B

① $(2^3)^2 \div 2^2 = ?$

② $2^{0.5}$ 同 $2^{0.3}$
邊個大？

③ 解 $3^x = 9$



練習 C

① $y = a^x$ 過 $(1, 2)$ ，
求 a ，並講佢
係升定跌。

② 若 $2^{x-1} = 1/4$ ，
求 x 。

做得起 A 就跳上 B、C。

► 轉換點：自己揀一層

● 底數大過 1 vs 細過 1

$$a > 1 \text{ (例 : } y = 2^x \text{)}$$

x 越大, y 越大 $\rightarrow$ 升

x 向右行 $\rightarrow$ 線向上飛

x 向左行 $\rightarrow$ 線貼近

x 軸但唔掂到

$$0 < a < 1 \text{ (例 : } y = (1/2)^x \text{)}$$

x 越大, y 越細 $\rightarrow$ 跌

x 向右行 $\rightarrow$ 線貼近

x 軸但唔掂到

x 向左行 $\rightarrow$ 線向上飛

兩邊都一定過 $(0, 1)$, 分別淨係「向邊邊飛」。

● 三個易錯位



錯 $y = 2^x$ 嘅值域係所有實數

值域係 $y > 0$; 2^x 幾細都唔會等於 0 , 更加唔會負



錯 $y = 1^x$ 都算指數函數

底數唔可以係 1 : 1^x 永遠都係 1 , 變咗一條橫線



喺 $a^0 = 1$, 所以一定過 $(0, 1)$

無論 a 係 2、3 定 $1/2$, 代 $x = 0$ 都係 1

► 轉換點：逐張讀一次

● 練習二：判斷同求值



練習 A

- ① $y = 3^x$ 係升定跌？
- ② 佢過邊一點？



練習 B

- ① $y = (1/3)^x$
係升定跌？
- ② 佢嘅值域係乜？
- ③ 2^3 同 2^{-1} 邊個大？



練習 C

- ① 點解底數要求
 $a > 0$ 而且 $a \neq 1$ ？
- ② 各舉一個例
講吓唔跟會點。

答之前，喺腦入面畫返條線出嚟。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

指數函數永遠過 $(0, 1)$ ，而且成條線都喺 x 軸上面。

保底三句

- ① $y = a^x$ ：底數 a 固定， x 坐喺指數位
- ② 值域 $y > 0$ ：永遠唔會等於 0，唔會負
- ③ $a > 1$ 就升， $0 < a < 1$ 就跌

下一課：反函數

$2^x = 8$ 好易；但 $2^x = 5$ 呢？要有一部機轉返轉頭

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入摺紙情境、圖象表徵與分層任務，年級學習標準不變。